

Display de 7 segmentos

El display 7 Segmentos es un dispositivo opto-electrónico que permite visualizar números del 0 al 9. Pueden ser de ánodo común o de cátodo común.

Tipos de Display

Los display de 7 segmentos poseen un pin común conectado al cátodo o al ánodo dependiendo del tipo de display por lo que se los denominan de **ánodo común** ó **de cátodo común**. Este pin es el que va conectado a tierra.

Cálculo de la resistencia de led

Si recordamos de la unidad 2, los leds dependiendo del color tienen una tensión umbral que depende del color y del fabricante, aproximadamente (hay que ver el datasheet del producto) las tensiones están cerca de:

Color	Tensión umbral (V)	Corriente media (mA)	Corriente máxima (mA)
Amarillo	2	5 - 10	20
Naranja	2.1	5 - 10	20
Rojo	1.6	5 - 10	20
Verde	2	5 - 10	20

Para la determinación de la resistencia adecuada para usar con un led podemos usar la ley de **Ohm**:

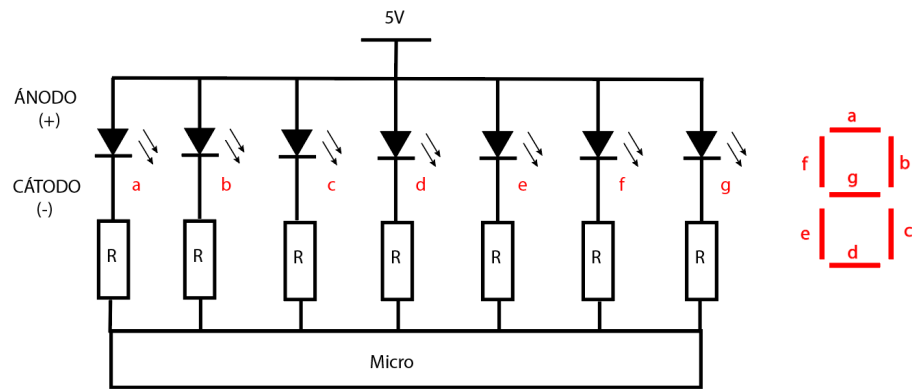
$$R = \frac{V_{fuente} - V_{led}}{I}$$

```
In [6]: v_led=1.6
#En mA
I=20
#En A
I=20/1000
v_fuente_12v=12
v_fuente_9v=9
v_fuente_5v=5

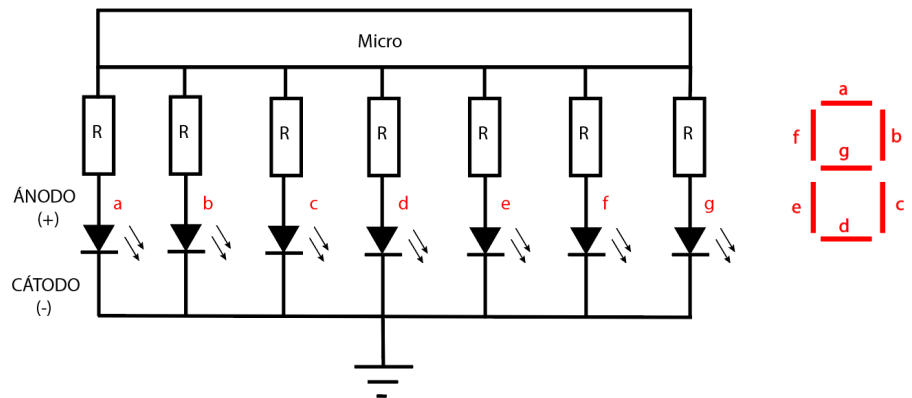
r_fuente_5v=(v_fuente_5v-v_led)/I
r_fuente_9v=(v_fuente_9v-v_led)/I
r_fuente_12v=(v_fuente_12v-v_led)/I
#Valores en Ohms (V/A=Ohm)
print("Valores de resistencias en Ohms")
print("Para 5V la resistencia es de: ",r_fuente_5v , "Ohms")
print("Para 9V la resistencia es de: ",r_fuente_9v , "Ohms")
print("Para 12V la resistencia es de: ",r_fuente_12v , "Ohms")
```

```
Valores de resistencias en Ohms
Para 5V la resistencia es de: 170.0 Ohms
Para 9V la resistencia es de: 370.0 Ohms
Para 12V la resistencia es de: 520.0 Ohms
```

Display de ánodo común



Display de cátodo común



Ejemplo en simulador

```
from machine import Pin
from time import sleep

pin_a=Pin(22, Pin.OUT)
pin_b=Pin(23, Pin.OUT)
pin_c=Pin(14, Pin.OUT)
pin_d=Pin(12, Pin.OUT)
pin_e=Pin(13, Pin.OUT)
pin_f=Pin(5, Pin.OUT)
pin_g=Pin(18, Pin.OUT)
pin_dp=Pin(26, Pin.OUT)

H=0
L=1
numero=3

def led(a, b, c, d, e, f, g, dp):
    pin_a.value(a)
    pin_b.value(b)
    pin_c.value(c)
    pin_d.value(d)
    pin_e.value(e)
    pin_f.value(f)
    pin_g.value(g)
    pin_dp.value(dp)

def valor(numero):
    if numero==0:
        led(H, H, H, H, H, H, L, L)
```

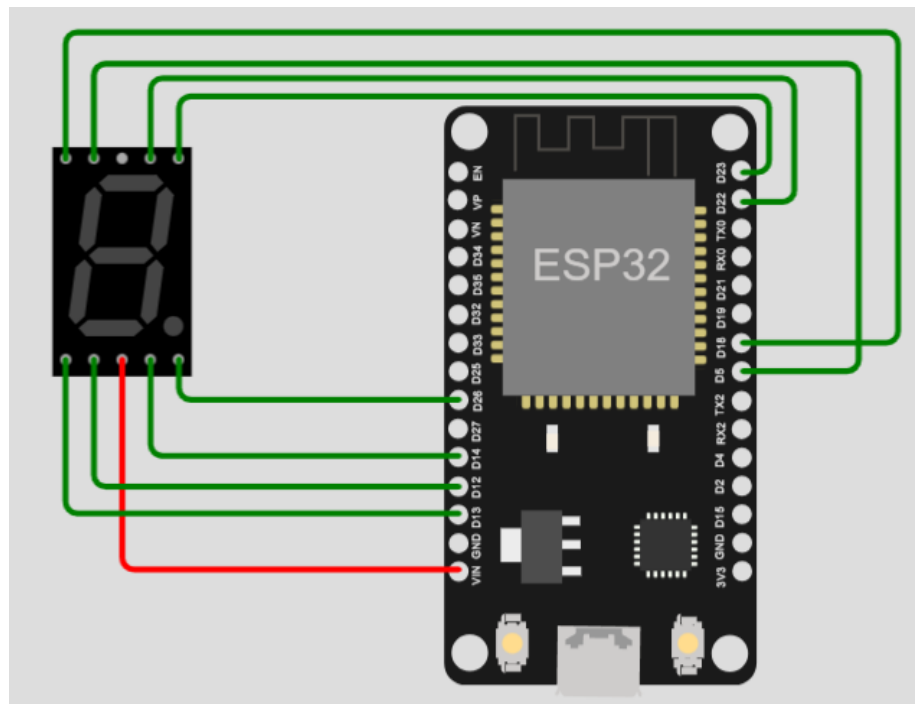
```

if numero==1:
    led(L, H, H, L, L, L, L, L)
if numero==2:
    led(H, H, L, H, H, L, H, L)
if numero==3:
    led(H, H, H, H, L, L, H, L)
if numero==4:
    led(L, H, H, L, L, H, H, L)
if numero==5:
    led(H, L, H, H, L, H, H, L)
if numero==6:
    led(H, L, H, H, H, H, H, L)
if numero==7:
    led(H, H, H, L, L, L, L, L)
if numero==8:
    led(H, H, H, H, H, H, H, L)
if numero==9:
    led(H, H, H, H, L, H, H, L)

valor(numero)

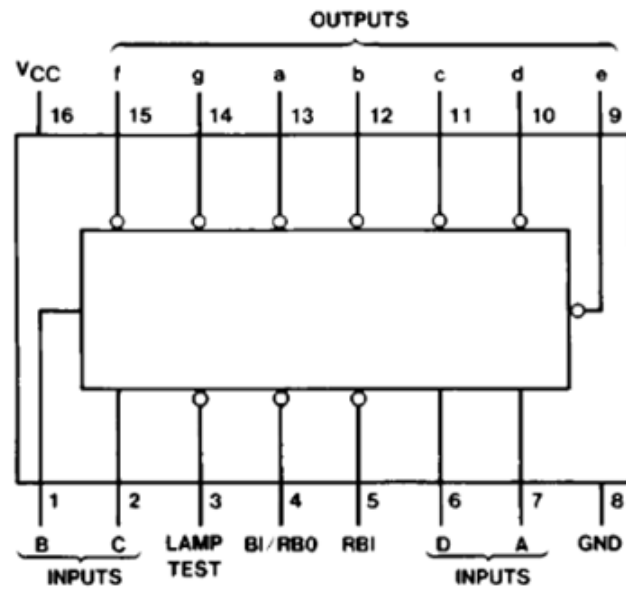
```

MONTAJE



DM7447A

MONTAJE



Con estas entradas y salidas, podemos construir una tabla de verdad (tabla en la que se representan los valores que pueden tomar) de la siguiente forma:

MONTAJE

entrada				salida							número
D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	0
L	L	L	H	H	L	L	H	H	H	H	1
L	L	H	L	L	L	H	L	L	H	L	2
L	L	H	H	L	L	L	L	H	H	L	3
L	H	L	L	H	L	L	H	H	L	L	4
L	H	L	H	L	H	L	L	H	L	L	5
L	H	H	L	H	H	L	L	L	L	L	6
L	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H	7
H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	8
H	L	L	H	L	L	L	H	H	L	L	9